

Decent Coaching Classes

X Hindi

Tuesday Holiday Homework

भाग १: प्रकरण १ (दो चरों वाले रैखिक समीकरण) व प्रकरण २ (वर्ग समीकरण)

प्रकरण १ – दो चरों वाले रैखिक समीकरण

- आलेख विधि से हल कीजिए: $x + y = 6$, $x - y = 2$
- व्यूह-विलोपन विधि (elimination) से हल कीजिए: $4x + 3y = 18$, $2x - 3y = 0$
- क्रैमर नियम (Cramer's Rule) से हल कीजिए: $3x + y = 11$, $x + 2y = 7$
- प्रतिस्थापन विधि (substitution) से हल कीजिए: $2x + y = 7$, $x - y = 2$
- k के किस मान के लिए समीकरण-युग्म $2x + 3y = 7$ तथा $kx + 6y = 14$ के अनंत हल होंगे?
- 3 पेंसिल और 2 पेन का मूल्य ₹36 है, जबकि 5 पेंसिल और 4 पेन का मूल्य ₹66 है। एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात कीजिए (समीकरण बनाकर हल कीजिए)।
- एक दो अंकों की संख्या, अपने अंकों के योग के 6 गुने से 4 अधिक है। यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए।

प्रकरण २ – वर्ग समीकरण

- गुणनखंड विधि से हल कीजिए: $x^2 - 9x + 20 = 0$
- सूत्र विधि से हल कीजिए: $3x^2 - 5x - 2 = 0$
- समीकरण $2x^2 + 5x + 3 = 0$ के लिए विविक्तकर (discriminant) का मान ज्ञात कीजिए तथा मूलों की प्रकृति बताइए।
- यदि वर्ग समीकरण $x^2 - 8x + k = 0$ का एक मूल 3 है, तो k का मान तथा दूसरा मूल ज्ञात कीजिए।
- दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांकों का गुणनफल 168 है। वर्ग समीकरण बनाकर पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
- दो संख्याओं का योग 27 तथा गुणनफल 182 है। इन्हें ज्ञात कीजिए (वर्ग समीकरण बनाकर हल कीजिए)।
- दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

उत्तर कुंजी (ANSWER KEY)

प्रकरण १ – दो चरों वाले रैखिक समीकरण

- दोनों समीकरणों को जोड़ने पर: $2x = 8 \Rightarrow x = 4$; प्रतिस्थापन से: $y = 2$. हल: $x = 4, y = 2$ (दोनों रेखाएँ बिंदु (4, 2) पर काटती हैं)।
- दोनों समीकरणों को जोड़ने पर: $6x = 18 \Rightarrow x = 3$; $2x - 3y = 0$ में प्रतिस्थापन से: $6 - 3y = 0 \Rightarrow y = 2$. हल: $x = 3, y = 2$.
- $D = (3)(2) - (1)(1) = 5$; $D_x = (11)(2) - (1)(7) = 15$; $D_y = (3)(7) - (11)(1) = 10$. $x = D_x/D = 3, y = D_y/D = 2$.
- समीकरण 2 से: $x = y + 2$. समीकरण 1 में प्रतिस्थापन: $2(y+2) + y = 7 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1, x = 3$.
- अनंत हलों के लिए गुणांकों के अनुपात समान होने चाहिए: $2/k = 3/6 = 7/14$. $3/6 = 7/14$ (दोनों = $1/2$) से, तथा $2/k = 1/2 \Rightarrow k = 4$.
- मान लीजिए 1 पेंसिल का मूल्य = x , 1 पेन का मूल्य = y . $3x + 2y = 36$ तथा $5x + 4y = 66$. पहले समीकरण को 2 से गुणा करने पर: $6x + 4y = 72$. दूसरे को घटाने पर: $x = 6$. प्रतिस्थापन से: $y = 9$. पेंसिल = ₹6, पेन = ₹9.
- मान लीजिए संख्या = $10x + y$. शर्त 1: $10x + y = 6(x+y) + 4 \Rightarrow 4x - 5y = 4$. शर्त 2: $(10x+y) - (10y+x) = 18 \Rightarrow 9x - 9y = 18 \Rightarrow x = y + 2$. प्रतिस्थापन से: $4(y+2) - 5y = 4 \Rightarrow y = 4, x = 6$. संख्या = 64.

प्रकरण २ – वर्ग समीकरण

- $x^2 - 9x + 20 = 0 \Rightarrow (x-4)(x-5) = 0 \Rightarrow x = 4$ या $x = 5$.
- $a=3, b=-5, c=-2$. $x = [5 \pm \sqrt{(25+24)}]/6 = [5 \pm 7]/6 \Rightarrow x = 2$ या $x = -1/3$.
- $D = b^2 - 4ac = 25 - 24 = 1$. चूँकि $D > 0$ और पूर्ण वर्ग है, अतः मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय हैं।
- $x=3$ प्रतिस्थापित करने पर: $9 - 24 + k = 0 \Rightarrow k = 15$. समीकरण: $x^2 - 8x + 15 = 0 \Rightarrow (x-3)(x-5) = 0$. दूसरा मूल = 5.
- मान लीजिए पूर्णांक x और $x+2$ हैं: $x(x+2) = 168 \Rightarrow x^2 + 2x - 168 = 0 \Rightarrow (x-12)(x+14) = 0 \Rightarrow x = 12$ (ऋणात्मक मान अस्वीकृत). पूर्णांक: 12 और 14.
- मान लीजिए संख्याएँ x और $27-x$ हैं: $x(27-x) = 182 \Rightarrow x^2 - 27x + 182 = 0 \Rightarrow (x-13)(x-14) = 0 \Rightarrow x = 13$ या 14 . संख्याएँ: 13 और 14.
- मान लीजिए संख्याएँ x और $x+1$ हैं: $x^2 + (x+1)^2 = 313 \Rightarrow 2x^2 + 2x - 312 = 0 \Rightarrow x^2 + x - 156 = 0 \Rightarrow (x-12)(x+13) = 0 \Rightarrow x = 12$ (ऋणात्मक मान अस्वीकृत). संख्याएँ: 12 और 13.